

FICHE MÉTHODE — FILIUS

Où cliquer pour faire quoi ?

1. Les deux modes de Filius

Filius a **deux modes** qu'on alterne en permanence. Toute la barre d'outils change selon le mode actif.

 Mode CONCEPTION	 Mode SIMULATION
Clic sur l'icône marteau  On y construit le réseau : • Placer les équipements • Les câbler • Configurer les IP On ne peut PAS lancer de commandes ni installer d'applications.	Clic sur le triangle vert  On y teste le réseau : • Installer des applications • Lancer des commandes • Observer les échanges On ne peut PAS ajouter ni modifier d'équipements.

2. Construire le réseau (mode conception)

Ajouter un équipement

Je veux...	Je fais...
Ajouter un ordinateur	Barre d'outils → clic sur l'icône Ordinateur portable (ou de bureau) → clic sur le plan de travail pour le poser.
Ajouter un switch	Barre d'outils → icône Switch → clic sur le plan.
Ajouter un routeur	Barre d'outils → icône Routeur → clic sur le plan.
Ajouter un serveur	Barre d'outils → icône Serveur (tour) → clic sur le plan.
Déplacer un équipement	Sélectionner l'équipement → maintenir clic gauche → glisser.
Supprimer un équipement	Clic sur l'équipement → touche Suppr (ou clic droit → Supprimer).

Câbler deux équipements

Je veux...	Je fais...
Relier deux équipements	Barre d'outils → clic sur l'icône Câble (fil)

	Puis : clic sur le 1er équipement → clic sur le 2e équipement . Un trait vert apparaît = c'est connecté.
Supprimer un câble	Clic droit sur le câble → Supprimer.

⚠ Le switch ne se câble jamais directement à un autre switch (dans les activités du cours). Les ordinateurs se branchent au switch, le switch se branche au routeur.

Configurer un équipement

Je veux...	Je fais...
Ouvrir la configuration	Double-clic sur l'équipement. La fenêtre de paramétrage s'ouvre.
Donner un nom	Champ « Nom » en haut de la fenêtre → taper le nom voulu.
Configurer l'adresse IP	Champ « Adresse IP » → taper l'adresse (ex. : 192.168.1.10).
Configurer le masque	Champ « Masque de sous-réseau » → en général laisser 255.255.255.0.
Configurer la passerelle	Champ « Passerelle » → taper l'IP du routeur. Ex. : 192.168.1.1 pour le réseau 192.168.1.x
Configurer le serveur DNS	Champ « Serveur DNS » → taper l'IP du serveur DNS.

💡 Le switch n'a rien à configurer : il fonctionne tout seul dès qu'il est câblé.

Configurer un routeur

Le routeur est spécial : il a **une interface réseau par câble branché**. Chaque interface a sa propre adresse IP.

Je veux...	Je fais...
Ouvrir la config du routeur	Double-clic sur le routeur.
Configurer une interface	Chaque ligne correspond à un câble branché. Cliquer sur la ligne → remplir l' adresse IP et le masque . Ex. : interface 1 = 192.168.1.1, interface 2 = 192.168.2.1

⚠ Il faut d'abord câbler le routeur pour que ses interfaces apparaissent. Branchez les câbles d'abord, configurez ensuite.

3. Tester le réseau (mode simulation)

Installer une application

Je veux...	Je fais...
Ouvrir un équipement	Double-clic sur l'ordinateur ou le serveur. Une fenêtre s'ouvre avec deux onglets : Bureau et Installation de logiciel .
Installer une application	Onglet Installation de logiciel → cocher l'application voulue → clic sur Appliquer les modifications .
Lancer une application	Onglet Bureau → double-clic sur l'icône de l'application.

⚠ Si l'application n'apparaît pas sur le Bureau, vérifiez que vous avez bien cliqué sur « Appliquer les modifications » dans l'onglet Installation.

Lancer une commande réseau

Il faut d'abord installer **Ligne de commande** sur le poste (voir ci-dessus).

Je veux...	Je fais...
Tester la connexion	Dans Ligne de commande, taper : ping 192.168.1.11 (remplacer par l'IP voulue)
Voir ma config réseau	Taper : ipconfig Affiche l'IP, le masque et la MAC.
Voir le chemin vers une machine	Taper : tracert [IP] Affiche tous les routeurs traversés.
Résoudre un nom de domaine	Taper : nslookup [nom] Ex. : nslookup www.serverwebdensi.fr

Observer les données échangées

Je veux...	Je fais...
Voir ce qui transite	Clic droit sur un équipement → Afficher les données échangées Un tableau s'ouvre avec les trames envoyées et reçues (adresses MAC, IP, ports, contenu).

4. Utiliser les serveurs

Serveur générique (envoi de messages)

Côté serveur	Côté client
1. Installer Serveur générique 2. Ouvrir l'appli 3. Port : 55555 4. Clic Démarrer	1. Installer Client générique 2. Ouvrir l'appli 3. IP : celle du serveur 4. Port : 55555 5. Clic Connecter 6. Taper un message → Envoyer

Serveur web (héberger un site)

Je veux...	Je fais...
Installer le serveur web	Sur le serveur : installer Serveur web + Éditeur de texte .
Modifier la page web	Ouvrir l' Éditeur de texte Ouvrir le fichier /root/webserver/index.html Modifier le HTML → Enregistrer.
Importer vos fichiers HTML	Installer Explorateur de fichiers sur le serveur. Naviguer dans /root/webserver/ Importer vos fichiers (clic droit → Importer).
Démarrer le serveur web	Ouvrir l'appli Serveur web → clic Démarrer .
Accéder au site depuis un client	Sur un autre poste : installer Navigateur web . Taper dans la barre d'adresse : http://[IP du serveur] Ex. : http://192.168.1.12

Serveur DNS (noms de domaine)

Je veux...	Je fais...
Installer le serveur DNS	Sur le serveur DNS : installer Serveur DNS .
Ajouter un enregistrement	Ouvrir l'appli Serveur DNS Champ Nom de domaine : taper le nom Ex. : www.serverwebdensi.fr Champ Adresse IP : taper l'IP du serveur web Clic Ajouter → puis Démarrer .
Utiliser le DNS depuis un client	Vérifier que l'IP du serveur DNS est renseignée dans la config de chaque poste (champ « Serveur DNS » en mode conception). Puis dans le navigateur : http://www.serverwebdensi.fr

5. Dépannage rapide

« Mon ping ne fonctionne pas »

☐	Vérifiez que les câbles sont verts (pas rouges).
☐	Vérifiez les adresses IP : les machines du même réseau doivent avoir les mêmes 3 premiers octets (ex. : 192.168.1.x).
☐	Vérifiez le masque de sous-réseau : il doit être identique partout (255.255.255.0).
☐	Si les machines sont sur des réseaux différents : vérifiez la passerelle sur chaque poste.
☐	Vérifiez les interfaces du routeur : chaque interface doit avoir une IP dans le bon sous-réseau.

« Je ne trouve pas où cliquer »

Symptôme	Cause probable
Je ne peux pas ajouter d'équipement	Vous êtes en mode simulation. Cliquez sur le marteau  .
Je ne peux pas installer d'application	Vous êtes en mode conception. Cliquez sur le triangle  .
L'appli n'apparaît pas sur le Bureau	Cliquez sur « Appliquer les modifications » dans l'onglet Installation.
Le routeur n'a pas d'interface	Branchez d'abord les câbles au routeur, les interfaces apparaîtront.
Le navigateur n'affiche rien	Le serveur web est-il démarré ? L'URL commence-t-elle par http:// ?
Le DNS ne marche pas	L'IP du serveur DNS est-elle renseignée sur tous les postes (en mode conception) ?
Les câbles sont rouges	Conflit de ports. Débranchez et rebranchez le câble.

6. Mémo : les gestes essentiels

Double-clic sur un équipement

- Mode conception : ouvre la **configuration** (IP, masque, passerelle)
- Mode simulation : ouvre le **Bureau** (applications)

Clic droit sur un équipement

- Mode simulation : **Afficher les données échangées**

Barre d'outils

- **Marteau**  = passer en mode conception
- **Triangle**  = passer en mode simulation
- **Icône fil** = outil câble (relier deux équipements)